初等数论
第四章同余方程

第三节一元一次同余方程组

杨占文

2026 年 10 月 9 日





目录

1 同余方程的基本概念

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
  - 孙子定理
  - 孙子定理与同余类、剩余系的关系
  - 公开钥密码系统
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

2 一元一次同余方程

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
  - 孙子定理
  - 孙子定理与同余类、剩余系的关系
  - 公开钥密码系统
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

3 一元一次同余方程组

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
  - 孙子定理
  - 孙子定理与同余类、剩余系的关系
  - 公开钥密码系统
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律

同余方程组

3 一元一次同余方程组

一元一次同余方程组可归结为讨论下面的定理 1——孙子定理。
首先引进一般的一元同余方程组的解与解数的概念。
设 $f_j(x)$ 是整系数多项式 $(1 \leq j \leq k)$。我们把含有变量 x 的一组同余式

$$f_j(x) \equiv 0 \pmod{m_j}, \quad 1 \leq j \leq k \tag{1}$$

称为同余方程组。若整数 c 同时满足

$$f_j(c) \equiv 0 \pmod{m_j}, \quad 1 \leq j \leq k,$$

则称 c 为同余方程组 (1) 的解。



解与解数

3 一元一次同余方程组

显见，这时同余类

$$c \mod m, \quad m = [m_1, \cdots, m_k] \tag{2}$$

中的任一整数也是同余方程组 (1) 的解，我们把这些解都看做相同的，也常说同余类 (2) 是同余方程组 (1) 的一个解，写为:

$$x \equiv c \pmod{m}$$

是同余方程组 (1) 的解。当 c_1, c_2 均为同余方程组 (1) 的解且对模 m 不同余时才把它们看做是同余方程组 (1) 的不同的解。我们把所有对模 m 两两不同余的同余方程组 (1) 的解的个数称为同余方程组 (1) 的解数。



1 孙子定理

3 一元一次同余方程组

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
  - 孙子定理
  - 孙子定理与同余类、剩余系的关系
  - 公开钥密码系统
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



3.1 节

孙子定理



孙子定理

3 一元一次同余方程组

定理 1 (孙子定理)

设 $m_1, \cdots, m_k$ 是两两既约的正整数，那么对任意整数 $a_1, \cdots, a_k$，一次同余方程组

$$x \equiv a_j \pmod{m_j}, \quad 1 \leq j \leq k \tag{3}$$

必有解，且解数为 *1*。



孙子定理（续）

3 一元一次同余方程组

定理 1 (孙子定理)

事实上，设

$$c = M_1 M_1^{-1} a_1 + \cdots + M_k M_k^{-1} a_k, \tag{4}$$

这里 $m = m_1 \cdots m_k$，$m = m_j M_j (1 \le j \le k)$，$M_j^{-1}$ 是满足

$$M_j M_j^{-1} \equiv 1 \pmod{m_j}, \quad 1 \le j \le k \tag{5}$$

的一个整数。那么，同余方程组（3）的解是

$$x \equiv c \pmod{m}. \tag{6}$$

此外，c 与 m 既约的充分必要条件是 a_j 与 m_i 既约，$1 \le j \le k$。

证明 (证法 I)

由于 $m_1, \cdots, m_k$ 两两既约，所以

$$m = [m_1, \cdots, m_k] = m_1 \cdots m_k. \tag{7}$$

先来证明若同余方程组 (3) 有解 c_1, c_2，则必有

$$c_1 \equiv c_2 \pmod{m}.$$

这因为当 c_1, c_2 均是同余方程组 (3) 的解时，必有

$$c_1 \equiv c_2 \pmod{m_j}, \quad 1 \leq j \leq k.$$

由于 $m_1, \cdots, m_k$ 两两既约，利用第三章 §1 性质 II，从上式及式 (7) 就推出所要的结论。这就证明了同余方程组 (3) 若有解则解数为 1。



证明（续）

3 一元一次同余方程组

证明

下面来证明由式 (4) 给出的 c 确是同余方程组 (3) 的解。显见，$(m_j, M_j) = 1$，所以满足式 (5) 的 M_j^{-1} 必存在。由式 (5) 及 $m_j | M_i, j \neq i$，就推出 c 是解，即

$$c \equiv M_j M_j^{-1} a_j \equiv a_j \pmod{m_j}, \quad 1 \leq j \leq k$$



证明（证法 II）

3 一元一次同余方程组

证明 (证法 II)

为简单起见，考虑 $k = 2$ 的情形。现在，$m = m_1 m_2$，$M_1 = m_2$，$M_2 = m_1$，同余方程组 (3) 是

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}. \end{cases} \tag{8}$$

由第一个方程知，可把 x 表示为

$$x = a_1 + m_1 y. \tag{9}$$

这样，同余方程组 (8) 变为同余方程

$$m_1 y \equiv a_2 - a_1 \pmod{m_2},$$

证明

这样，同余方程组 (8) 变为同余方程 $m_1 y \equiv a_2 - a_1 \pmod{m_2}$, 即

$$M_2 y \equiv a_2 - a_1 \pmod{m_2}.$$

由 §2 定理 1 的证法 2 知

$$y \equiv M_2^{-1}(a_2 - a_1) \pmod{m_2},$$

进而有

$$m_1 y \equiv M_2 M_2^{-1}(a_2 - a_1) \pmod{m}.$$

由此及式 (9) 得

$$x \equiv a_1 + M_2 M_2^{-1}(a_2 - a_1) \equiv (1 - M_2 M_2^{-1})a_1 + M_2 M_2^{-1} a_2 \pmod{m}. \tag{10}$$

证明

利用式 (5)($k = 2$)，容易看出

$$M_1 M_1^{-1} \equiv 1 - M_2 M_2^{-1} \equiv 1 \pmod{m_1},$$

$$M_1 M_1^{-1} \equiv 1 - M_2 M_2^{-1} \equiv 0 \pmod{m_2}.$$

所以

$$M_1 M_1^{-1} \equiv 1 - M_2 M_2^{-1} \pmod{m}. \tag{11}$$

由此及式 (10) 立即推出：若 x 是解则必有

$$x \equiv M_1 M_1^{-1} a_1 + M_2 M_2^{-1} a_2 \pmod{m}.$$

容易验证 $M_1 M_1^{-1} a_1 + M_2 M_2^{-1} a_2$ 的确是同余方程组 (8) 的解。证毕。



证明（证法 III）

证明 (证法 III)

首先，我们来指出这样一个事实：若 x_0 满足同余方程组 (3)，x_0' 满足下面的同余方程组

$$x \equiv a_j' \pmod{m_j}, \quad 1 \le j \le k,$$

那么，$x_0 + x_0'$ 一定是同余方程组

$$x \equiv a_j + a_j' \pmod{m_j}, \quad 1 \le j \le k$$

的解。因此，我们可以用这样的叠加方法来求同余方程组 (3) 的解。设

$$a_j^{(i)} = \begin{cases} a_j, & i = j, \\ 0, & i \ne j. \end{cases} \tag{12}$$



证明（续）

3 一元一次同余方程组

证明

对每个固定的 $i(1 \le i \le k)$ 考虑同余方程组

$$x \equiv a_j^{(i)} \pmod{m_j}, \quad 1 \le j \le k. \tag{13}$$

注意到 $j \ne i$ 时 $a_j^{(i)} = 0$，所以由这方程组的第 $1, \cdots, i-1, i+1, \cdots, k$ 个方程知

$$x \equiv 0 \pmod{M_i},$$

即

$$x = M_i y. \tag{14}$$

代入第 i 个方程得

$$M_i y \equiv a_i \pmod{m_i}.$$



证明（续）

3 一元一次同余方程组

证明

由 §2 定理 1 的证法 2 知 $y \equiv M_i^{-1} a_i \pmod{m_i}$, 即

$$M_i y \equiv M_i M_i^{-1} a_i \pmod{m}.$$

由此及式 (14) 得

$$x \equiv M_i M_i^{-1} a_i \pmod{m}.$$

容易验证，$M_i M_i^{-1} a_i$ 确是同余方程组 (13) 的解（这就是证明了同余方程组 (13) 有解且解数为 1)。注意到由式 (12) 可得

$$a_j^{(1)} + a_j^{(2)} + \cdots + a_j^{(j)} = a_j,$$

所以，$M_1 M_1^{-1} a_1 + \cdots + M_k M_k^{-1} a_k$ 一定是同余方程组 (3) 的解。在证法 1 中已证明了若有解，则解数必为 1。定理证毕。

孙子算经与物不知数

3 一元一次同余方程组

大约在公元 5~6 世纪，我国南北朝时期有一部著名的算术著作《孙子算经》，其中有这样一个“物不知数”问题：“今有物，不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何?”用现在的语言来说，这就是要求正整数 x 满足同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 3 \pmod 5, \\ x \equiv 2 \pmod 7 \end{cases} \tag{15}$$

的正整数解。书中求出了满足这一问题的最小正整数解 $x = 23$，所用的具体解法实质上就是求这同余方程组的形式 (4) 的解。这是历史上最早研究这样的一元一次同余方程组，因此，把定理 1 称为孙子剩余定理或孙子定理，国际上称为中国剩余定理。应用孙子定理解同余方程组 (3) 的关键是求出 $M_j^{-1}(1 \le j \le k)$，使 $M_j M_j^{-1} \equiv 1 \pmod{m_j}$。



大衍求一术

3 一元一次同余方程组

我国南宋数学家秦九韶（约 1202—1261）首先利用辗转相除法提出了求 M_j^{-1} 的方法，并称之为“大衍求一术”。现在，我们来解同余方程组 (15)，这里

$$m_1 = 3,\ m_2 = 5,\ m_3 = 7,$$
$$M_1 = 35,\ M_2 = 21,\ M_3 = 15.$$

容易算出可取 $M_1^{-1} = 2,\ M_2^{-1} = 1,\ M_3^{-1} = 1$。因此 (15) 的解为

$$\begin{aligned} x &= 35 \cdot 2 \cdot 2 + 21 \cdot 1 \cdot 3 + 15 \cdot 1 \cdot 2 \\ &\equiv 233 \equiv 23 \pmod{105}. \end{aligned}$$

因此，满足“物不知数”问题的正整数解是

$$x = 23 + 105t, \quad t = 0, 1, 2, \cdots,$$

最小的为 23。



2 孙子定理与同余类、剩余系的关系

3 一元一次同余方程组

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
  - 孙子定理
  - 孙子定理与同余类、剩余系的关系
  - 公开钥密码系统
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律

3.2 节

孙子定理与同余类、剩余系的关系



与同余类的关系

我们可以这样来看同余方程组 (3)：满足同余式 $x \equiv a_j \pmod{m_j}$ 的 x 值们全体就是同余类 $a_j \bmod m_j$，因此，满足同余方程组 (3) 的 x 值们全体就是这 k 个同余类的交，即

$$\bigcap_{1 \le j \le k} a_j \bmod m_j.$$

定理 1 实际上是证明了在 $m_1, \cdots, m_k$ 两两既约的条件下，这个交就是

$$c \bmod m = (M_1 M_1^{-1} a_1 + \cdots + M_k M_k^{-1} a_k) \bmod m.$$

这就解决了在第三章 §2 定理 4 之后所提出的问题（在 $m_1, \cdots, m_k$ 两两既约的条件下）。



与剩余系的关系

3 一元一次同余方程组

在 $m_1, \cdots, m_k$ 两两既约的条件下，设

$$c' = M_1 M_1^{-1} a_1' + \cdots + M_k M_k^{-1} a_k',$$

容易证明，$c' \equiv c \pmod{m}$ 的充分必要条件是 $a_j \equiv a_j' \pmod{m_j}$，$1 \leq j \leq k$。
注意到定理 1 最后的结论：c 和 m 既约的充分必要条件是 a_j 和 m_j 既约，$1 \leq j \leq k$，因此，从剩余系的角度来看，就直接推出，c 遍历模 m 的一组完全（既约）剩余系的充分必要条件是 a_j $(1 \leq j \leq k)$ 分别遍历模 m_j 的一组完全（既约）剩余系。
这里“遍历”的意义同第三章 §2 定理 12（或定理 14）。综上所述就得到下面的定理。

定理 2

设 $m_1, \cdots, m_k; M_1, \cdots, M_k$ 及 $M_1^{-1}, \cdots, M_k^{-1}$ 的含义及满足的条件同定理 *1*；再设

$$x = M_1 M_1^{-1} x^{(1)} + \cdots + M_k M_k^{-1} x^{(k)}. \tag{16}$$

那么

(i)

$$\bigcap_{1 \le j \le k} x^{(j)} mod\ m_j = x mod\ m; \tag{17}$$

(ii) x 遍历模 m 的一组完全（既约）剩余系的充分必要条件是 $x^{(j)}$ $(1 \le i \le k)$ 分别遍历模 m_j 的一组完全（既约）剩余系；

(iii)

$$x \equiv x^{(j)} \pmod{m_j}, \quad 1 \le j \le k. \tag{18}$$

例子

3 一元一次同余方程组

例子 1

解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 3, \\ x \equiv -1 \pmod 5, \\ x \equiv 2 \pmod 7, \\ x \equiv -2 \pmod{11}. \end{cases}$$

解

取 $m_1 = 3, m_2 = 5, m_3 = 7, m_4 = 11$，满足定理 1 的条件。这时，$M_1 = 5 \cdot 7 \cdot 11, M_2 = 3 \cdot 7 \cdot 11, M_3 = 3 \cdot 5 \cdot 11, M_4 = 3 \cdot 5 \cdot 7$。我们来求 M_j^{-1}。由于 $M_1 \equiv (-1) \cdot (1) \cdot (-1) \equiv 1 \pmod 3$，所以

$$1 \equiv M_1 M_1^{-1} \equiv M_1^{-1} \pmod 3,$$



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

因此可取 $M_1^{-1}=1$。由 $M_2\equiv(-2)\cdot(2)\cdot 1\equiv 1 \pmod 5$ 知

$$1\equiv M_2M_2^{-1}\equiv M_2^{-1} \pmod 5,$$

因此可取 $M_2^{-1}=1$。由 $M_3\equiv 3\cdot 5\cdot 4\equiv 4 \pmod 7$ 知

$$1\equiv M_3M_3^{-1}\equiv 4M_3^{-1} \pmod 7,$$

因此可取 $M_3^{-1}=2$。由 $M_4\equiv 3\cdot 5\cdot 7\equiv 4\cdot 7\equiv 6 \pmod{11}$ 知

$$1\equiv M_4M_4^{-1}\equiv 6M_4^{-1} \pmod{11},$$



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

因此可取 $M_4^{-1} = 2$。进而由定理 1 知同余方程组解为

$$\begin{aligned} x \equiv & (5 \cdot 7 \cdot 11) \cdot 1 \cdot 1 \\ & + (3 \cdot 7 \cdot 11) \cdot 1 \cdot (-1) \\ & + (3 \cdot 5 \cdot 11) \cdot 2 \cdot 2 \\ & + (3 \cdot 5 \cdot 7) \cdot 2 \cdot (-2) \pmod{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11}, \\ \equiv & 385 - 231 + 660 - 420 \equiv 394 \pmod{1155}. \end{aligned}$$

例子 2

求相邻的四个整数，它们依次可被 $2^2, 3^2, 5^2$ 及 7^2 整除。

解

设这四个相邻整数是 $x-1, x, x+1, x+2$。按要求应满足

$$\begin{cases} x-1 \equiv 0 \pmod{2^2}, \\ x \equiv 0 \pmod{3^2}, \\ x+1 \equiv 0 \pmod{5^2}, \\ x+2 \equiv 0 \pmod{7^2}. \end{cases}$$

所以，这是一个解同余方程组问题，



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

这里

$$m_1 = 2^2, \quad m_2 = 3^2, \quad m_3 = 5^2, \quad m_4 = 7^2$$

两两既约，满足定理 1 的条件，$M_1 = 3^2 5^2 7^2$，$M_2 = 2^2 5^2 7^2$，$M_3 = 2^2 3^2 7^2$，$M_4 = 2^2 3^2 5^2$。由 $M_1 \equiv 1 \cdot 1 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{2^2}$ 知

$$1 \equiv M_1 M_1^{-1} \equiv M_1^{-1} \pmod{2^2},$$

因此可取 $M_1^{-1} = 1$。由 $M_2 \equiv 10^2 \cdot 7^2 \equiv 1 \cdot 4 \equiv 4 \pmod{3^2}$ 知

$$1 \equiv M_2 M_2^{-1} \equiv 4 M_2^{-1} \pmod{3^2},$$

因此可取 $M_2^{-1} = -2$。



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

由 $M_3 \equiv 2^2 \cdot 21^2 \equiv 2^2 \cdot 4^2 \equiv -11 \pmod{5^2}$ 知

$$1 \equiv M_3 M_3^{-1} \equiv -11 M_3^{-1} \pmod{5^2},$$

$2 \equiv -22 M_3^{-1} \equiv 3 M_3^{-1} \pmod{5^2}$,

$$16 \equiv 24 M_3^{-1} \equiv -M_3^{-1} \pmod{5^2},$$

因此可取 $M_3^{-1} = 9$。

例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

由 $M_4 \equiv (-13)(-24) \equiv 3 \cdot 6 \equiv 18 \pmod{7^2}$ 知

$$1 \equiv M_4 M_4^{-1} \equiv 18 M_4^{-1} \pmod{7^2},$$

$$3 \equiv 54 M_4^{-1} \equiv 5 M_4^{-1} \pmod{7^2},$$

$$30 \equiv 50 M_4^{-1} \equiv M_4^{-1} \pmod{7^2},$$

因此可取 $M_4^{-1} = -19$。因而由定理 1 知

$$\begin{aligned} x \equiv\ & 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 1 \cdot 1 + 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot (-2) \cdot 0 \\ & + 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^2 \cdot 9 \cdot (-1) + 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot (-19) \cdot (-2) \\ & \pmod{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2}, \\ \equiv\ & 11025 - 15876 + 34200 \equiv 29349 \pmod{44100}. \end{aligned}$$



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

所以满足要求的四个相邻整数有无穷多组，它们是

$$29348 + 44100t, \quad 29349 + 44100t,$$

$$29350 + 44100t, \quad 29351 + 44100t,$$

$t = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$。
最小的这样的四个相邻正整数是

$$29348, 29349, 29350, 29351.$$

例子

3 一元一次同余方程组

例子 3

求模 11 一组完全剩余系，使其中每个数被 2, 3, 5, 7 除后的余数分别为 1, -1, 1, -1.

解

在定理 2 中取 $m_1 = 2, m_2 = 3, m_3 = 5, m_4 = 7, m_5 = 11$，以及 $x^{(1)} = 1, x^{(2)} = -1, x^{(3)} = 1, x^{(4)} = -1$。这样，由定理 2 知，当 $x^{(5)}$ 遍历模 11 的完全剩余系时，

$$x = M_1M_1^{-1} - M_2M_2^{-1} + M_3M_3^{-1} - M_4M_4^{-1} + M_5M_5^{-1}x^{(5)}$$

就给出了所要求的完全剩余系。下面来求 M_j^{-1} $(1 \leq j \leq 5)$。由 $M_1 \equiv 1 \pmod 2$ 知

$$1 \equiv M_1M_1^{-1} \equiv M_1^{-1} \pmod 2,$$

所以可取 $M_1^{-1} = 1$。



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

由 $M_2 \equiv -1 \pmod 3$ 知

$$1 \equiv M_2 M_2^{-1} \equiv (-1) \cdot M_2^{-1} \pmod 3,$$

所以可取 $M_2^{-1} = -1$。
由 $M_3 \equiv 2 \pmod 5$ 知

$$1 \equiv M_3 M_3^{-1} \equiv 2M_3^{-1} \pmod 5,$$

所以可取 $M_3^{-1} = 2$。



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

由 $M_4 \equiv 1 \pmod 7$ 知

$$1 \equiv M_4 M_4^{-1} \equiv M_4^{-1} \pmod 7,$$

所以可取 $M_4^{-1} = 1$。
由 $M_5 \equiv 1 \pmod{11}$ 知

$$1 \equiv M_5 M_5^{-1} \equiv M_5^{-1} \pmod{11},$$

所以可取 $M_5^{-1} = 1$。



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

这样就得到

$$\begin{aligned} x &= 3\cdot 5\cdot 7\cdot 11 + 2\cdot 5\cdot 7\cdot 11 + 2\cdot 3\cdot 7\cdot 11\cdot(-2) \\ &\quad - 2\cdot 3\cdot 5\cdot 11 + 2\cdot 3\cdot 5\cdot 7x^{(5)} \\ &= 1155 + 770 - 924 - 330 + 210x^{(5)} \\ &= 671 + 210x^{(5)} = 210(x^{(5)} + 3) + 41. \end{aligned}$$

具有这样性质的最小的正的模 11 的完全剩余系是

$$41, 210 + 41, 210\cdot 2 + 41, 210\cdot 3 + 41,$$

$$210\cdot 4 + 41, 210\cdot 5 + 41, 210\cdot 6 + 41, 210\cdot 7 + 41,$$

$$210\cdot 8 + 41, 210\cdot 9 + 41, 210\cdot 10 + 41.$$



例子

3 一元一次同余方程组

例子 4

解同余方程组

$$x \equiv 3 \pmod 8, \quad x \equiv 11 \pmod{20}, \quad x \equiv 1 \pmod{15}.$$

解

这里 $m_1 = 8, m_2 = 20, m_3 = 15$ 不两两既约。这同余方程组的解和同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 8, \\ x \equiv 11 \pmod 4, \\ x \equiv 11 \pmod 5, \\ x \equiv 1 \pmod 3, \end{cases}$$

的解相同。显见，满足第一个方程的 x 必满足第二个方程。



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

因此，原同余方程组和同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 8, \\ x \equiv 1 \pmod 5, \\ x \equiv 1 \pmod 3, \end{cases} \tag{20}$$

的解相同。同余方程组 (20) 满足定理 1 的条件。容易解出（留给读者）同余方程组 (20) 的解为

$$x \equiv -29 \pmod{120}.$$

例子 5

解同余方程 $19x \equiv 556 \pmod{1155}$。

解

这是一个一次同余方程，当然可以用 §2 的方法来解。这里我们把它化为模较小的一次同余方程组来解，这种办法有时是方便的。由于 $1155 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$，所以由第三章 §1 性质 II 知，这个同余方程和同余方程组

$$\begin{cases} 19x \equiv 556 \pmod{3}, \\ 19x \equiv 556 \pmod{5}, \\ 19x \equiv 556 \pmod{7}, \\ 19x \equiv 556 \pmod{11} \end{cases}$$

的解相同。



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

利用 §1 的等价变形 I，这同余方程组就是

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 3, \\ -x \equiv 1 \pmod 5, \\ -2x \equiv 3 \pmod 7, \\ -3x \equiv 6 \pmod{11}. \end{cases}$$



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

进而，再利用 §1 的等价变形 III 和 I（即解出上述同余方程组中的第二、三、四个方程），上述同余方程组就变为

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 3, \\ x \equiv -1 \pmod 5, \\ x \equiv 2 \pmod 7, \\ x \equiv -2 \pmod{11}. \end{cases}$$

这同余方程组就可用定理 1 的方法来解。它的解是

$$x \equiv 394 \pmod{1155}.$$

这就是原同余方程的解。



例子

3 一元一次同余方程组

例子 6

解同余方程组

$$x \equiv 3 \pmod 7, \quad 6x \equiv 10 \pmod 8.$$

解

这不是定理 1 中的同余方程组的形式。容易看出，第二个同余方程有解且解数为 2（具体求解留给读者）：

$$x \equiv -1, 3 \pmod 8.$$



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

因此，原同余方程组的解就是以下两个同余方程组的解：

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 7, \\ x \equiv -1 \pmod 8 \end{cases}$$

及

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 7, \\ x \equiv 3 \pmod 8 \end{cases}$$

容易求出，同余方程组的解是 $x \equiv 31 \pmod{56}$ 和 $x \equiv 3 \pmod{56}$。所以，原同余方程组的解数为 2，其解为

$$x \equiv 3, 31 \pmod{56}.$$



例子

3 一元一次同余方程组

例子 7

解同余方程组

$$\begin{cases} 3x \equiv 1 \pmod{10}, \\ 4x \equiv 7 \pmod{15}. \end{cases}$$

解

利用解例 4 的方法。这同余方程组的解与同余方程组

$$\begin{cases} 3x \equiv 1 \pmod{2}, \\ 3x \equiv 1 \pmod{5}, \\ 4x \equiv 7 \pmod{3}, \\ 4x \equiv 7 \pmod{5} \end{cases}$$

的解相同。



例子（续）

3 一元一次同余方程组

解

$$\begin{cases} 3x \equiv 1 \pmod 2, \\ 3x \equiv 1 \pmod 5, \\ 4x \equiv 7 \pmod 3, \\ 4x \equiv 7 \pmod 5 \end{cases}$$

第二个同余方程 $3x \equiv 1 \pmod 5$ 可化为 $x \equiv 2 \pmod 5$，第四个同余方程 $4x \equiv 7 \pmod 5$ 可化为 $x \equiv -2 \pmod 5$，与 $x \equiv 2 \pmod 5$ 矛盾，所以原同余方程组无解。



3 公开钥密码系统

3 一元一次同余方程组

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
  - 孙子定理
  - 孙子定理与同余类、剩余系的关系
  - 公开钥密码系统
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律

3.3 节

公开钥密码系统

作为本节的结束，我们极简单地介绍一下，基于 Euler 定理（式 (13)）及大数的素因子分解极其困难，所提出的公开加密方式的密码系统，即 R. L. Rivest, A. Shamir 及 L. Adleman 于 1978 年提出的公开制密码系统，简称为 RSA 系统。

设 $n = pq$，p, q 是两个不同的大素数，再设正整数 a, β 满足

$$a\beta \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} \tag{27}$$

这样，对任一整数 $A, 0 \leq A < n$，必有唯一的整数 B 满足

$$B \equiv A^a \pmod{n}, \quad 0 \leq B < n. \tag{28}$$

容易证明（留给读者参看第 15 题 (iv)）：对任意整数 k 必有

$$k^{a\beta} \equiv k \pmod{n}. \tag{29}$$

因此，有

$$B^{\beta} \equiv A^{\alpha\beta} \equiv A \pmod{n}, \quad 0 \leq A < n. \tag{30}$$

这样，如果某甲知道了数 a, n（但不知道 p, q），他为了把 A 发送给知道 p, q 的某乙而不让别人知道，就可以公开把由式 (28) 确定的 B 发送给某乙，因为乙可以利用由式 (27) 确定的 β 通过式 (30) 来由 B 得到 A。由于大数 n 要分解为这两个素数 p, q 的乘积是十分困难的，所以，不知道 p, q 的人很难获得正确的数 A。这就是 RSA 系统的基本原理。这样，任何一个信息都可以先数字化，然后以这样的方式发送。这就是乙为自己建立了一个公开加密方式——公开数 a, n 及转换方式 (28)——的密码系统。任何人可以公开向乙这样发送信息，而难以被他人破解。



RSA 系统：一个具体的小例子

3 一元一次同余方程组

前面的讨论中把 p, q 取成“大素数”是为了安全；为了看清式 (27)–(30) 究竟怎样运作，我们不妨取一组很小的数，把加密、解密的全过程手算一遍。
取两个（很小的）素数

$$p = 3, \quad q = 53, \qquad n = pq = 159, \qquad \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 2 \times 52 = 104,$$

再取一个一位数的公钥

$$a = 7 \quad (\text{满足 } (7, 104) = 1).$$

于是 $n = 159$ 与 $a = 7$ 是公开的，p, q 与私钥 β 是保密的。

第一步：求私钥 β

3 一元一次同余方程组

私钥 β 由式 (27) 确定，即要解同余方程

$$7\beta \equiv 1 \pmod{104},$$

也就是求 7 对模 104 的逆。用辗转相除法（扩展 Euclid 算法）：

$$104 = 7 \times 14 + 6, \qquad 7 = 6 \times 1 + 1.$$

自下而上回代：

$$1 = 7 - 6 = 7 - (104 - 7 \times 14) = 7 \times 15 - 104,$$

即 $7 \times 15 \equiv 1 \pmod{104}$。于是

$$\beta = 15.$$

验证：$a\beta = 7 \times 15 = 105 = 104 + 1 \equiv 1 \pmod{104}$，与式 (27) 一致。

第二步：由明文 A 求密文 B（加密）

3 一元一次同余方程组

设要发送的明文为 $A = 13$（显然 $0 \le 13 < 159$）。按式 (28),

$$B \equiv A^a = 13^7 \pmod{159}.$$

用“平方—乘法”逐步计算：

$$13^2 = 169 \equiv 169 - 159 = 10 \pmod{159},$$

$$13^4 \equiv 10^2 = 100 \pmod{159},$$

$$13^7 = 13^4 \cdot 13^2 \cdot 13 \equiv 100 \times 10 \times 13 = 13000 \equiv 13000 - 159 \times 81 = 121 \pmod{159}.$$

所以密文为

$$B = 121,$$

把它公开传送给收方。



第三步：由密文 B 还原明文 A（解密）

3 一元一次同余方程组

收方拿到 $B = 121$ 后，用私钥 $\beta = 15$，按式 (30)，

$$A \equiv B^{\beta} = 121^{15} \pmod{159}.$$

仍用平方—乘法，先算出几个低次幂：

$$121^2 = 14641 \equiv 14641 - 159 \times 92 = 13 \pmod{159},$$

$$121^4 \equiv 13^2 = 169 \equiv 10 \pmod{159}, \qquad 121^8 \equiv 10^2 = 100 \pmod{159}.$$

再由 $15 = 8 + 4 + 2 + 1$ 得

$$121^{15} = 121^8 \cdot 121^4 \cdot 121^2 \cdot 121 \equiv 100 \times 10 \times 13 \times 121 = 1000 \times 13 \times 121$$

$$\equiv 46 \times 13 \times 121 \equiv 598 \times 121 \equiv 121 \times 121 = 14641 \equiv 13 \pmod{159}.$$

即 $A = 13$，明文被准确还原。



注记：为什么这样的小 n 并不安全

以上恰好把式 (27)–(30) 走了一遍：n, a 公开，β 保密；加密是“取 a 次幂”，解密是“取 β 次幂”，两者互为逆运算，依据正是 $a\beta \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 与 Euler 定理。但这里的 β 只是“看起来”保密。任何人截获公开的 $(a, n) = (7, 159)$ 后，只要把

$$159 = 3 \times 53$$

分解出来，就能算出 $\varphi(159) = 104$，再用同样的辗转相除求出 $\beta = 15$，从而完全破译。

可见 RSA 的安全性并不来自算法本身，而来自：当 p, q 是几百位的大素数时，把 n 分解为 pq 在计算上是不可行的。这正是前面强调 p, q 必须“很大”的原因。

习题

3 一元一次同余方程组

习题 1

设 $a_1, \cdots, a_k$ 是 k 个两两既约的正整数。证明：一定存在 k 个相邻整数，使得第 j 个数被 a_j 整除 $(1 \leq j \leq k)$。

习题 2

楚汉相争时期，韩信带兵和楚军交战。一场大战结束后，韩信仅剩一千余人。敌方骑兵追来，韩信想快速知道自己到底还剩多少士兵，来不及一个个清点。韩信站在高台上，下令：

1. 士兵 3 人一排，最后多出 2 人；
2. 再下令 5 人一排，最后多出 3 人；
3. 再下令 7 人一排，最后多出 2 人。

韩信只拿到这三个余数，立刻就算出总人数。



习题

3 一元一次同余方程组

习题 3

设 $m \geqslant 1$，$\Delta = ad - bc$，$(m, \Delta) = 1$，那么二元一次同余方程组

$$\begin{cases} ax + by \equiv e (\mathrm{mod} m), \\ cx + dy \equiv f (\mathrm{mod} m) \end{cases}$$

对模 m 有唯一解

$$x \equiv \Delta^{-1}(de - bf) (\mathrm{mod} m), \quad y \equiv \Delta^{-1}(af - ce) (\mathrm{mod} m),$$

这里 $\Delta^{-1}\Delta \equiv 1 (\mathrm{mod} m)$。



习题

3 一元一次同余方程组

习题 4

分别计算下列各个数的末两位数字：$2^{2026}, 3^{2026}, 5^{2026}, 7^{2026}, 9^{2026}, 11^{2026}$。

习题 5

在 RSA 系统中取 $n = 33 = 3 \times 11$，公钥 $a = 3$。

1. 求私钥 β，即解同余方程 $3\beta \equiv 1 \pmod{\varphi(33)}$；
2. 已知密文 $B = 19$，求明文 $A \equiv B^{\beta} \pmod{33}$，其中 $0 \leq A < 33$；
3. 再由明文 A 加密，即计算 $A^{a} \pmod{33}$，验证所得恰为密文 B。



目录

4 一元同余方程的一般解法

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
  - 孙子定理
  - 孙子定理与同余类、剩余系的关系
  - 公开钥密码系统
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

5 模为素数的二次剩余

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
  - 孙子定理
  - 孙子定理与同余类、剩余系的关系
  - 公开钥密码系统
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

6 Gauss 二次互反律

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
  - 孙子定理
  - 孙子定理与同余类、剩余系的关系
  - 公开钥密码系统
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律